Pertidaksamaan

Konsep-Konsep Dasar dan Bilangan Kuadrat

Contoh : Untuk setiap bilangan real $x > 1$, tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} > \frac{2}{x}.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} > \frac{2}{x}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{2x}{x^2-1} - \frac{2}{x} > 0$$

$$\Longleftrightarrow \frac{2x^2 - 2\left(x^2-1\right)}{x^2-1} > 0$$

$$\Longleftrightarrow \frac{2}{x^2-1} > 0$$

sehingga pertidaksamaan terbukti karena pernyataan selalu benar untuk $x > 1$.

Contoh : Untuk setiap bilangan asli n, tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2} + \frac{1}{3n+3} > \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}.$$

Solusi : Menggunakan hasil dari contoh di atas, dapat diperiksa bahwa

$$\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+3} = \frac{1}{(3n+2)-1} + \frac{1}{(3n+2)+1} > \frac{2}{3n+2}.$$

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa

$$\frac{2}{3n+2} > \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2}$$

dan hal ini benar, karena

$$\frac{2}{3n+2} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = \frac{n}{(2n+1)(2n+2)(3n+2)} > 0$$

untuk setiap bilangan asli n .

Contoh : Untuk setiap bilangan real a, b, c tunjukkan bahwa

$$3\left(ab+bc+ca\right) \le \left(a+b+c\right)^2 \le 3\left(a^2+b^2+c\right).$$

Solusi : Dengan mengurangkan kedua ruas, masing-masing pertidaksamaan ekuivalen dengan

$$a^2+b^2+c^2 \ge ab+bc+ca$$
$$\iff 2\left(ab+bc+ca\right) \le 2\left(a^2+b^2+c^2\right)$$
$$\iff \left(a-b\right)^2+\left(b-c\right)^2+(c-a)^2 \ge 0.$$

Dalam notasi sigma, pertidaksamaan dapat ditulis sebagai

$$\sum_{cyc}\left(a-b\right)^2 \ge 0.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a=b=c$.

Contoh : Untuk bilangan real non negatif $a,b,c,d,$ tunjukkan bahwa

$$\sqrt{(a+c)\left(b+d\right)} \ge \sqrt{ab}+\sqrt{cd}.$$

Solusi : Dengan menguadratkan kedua ruas dan mengurangi kedua ruas, didapat pertidaksamaan

$$ad+bc \ge 2\sqrt{abcd}$$
$$\iff \left(\sqrt{ad}-\sqrt{bc}\right)^2 \ge 0.$$

Contoh : Untuk bilangan-bilangan real $a,b,c>1$, tunjukkan bahwa

$$abc+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} > a+b+c+\frac{1}{abc}.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$a>1>\frac{1}{b}, b>1>\frac{1}{c}, c>1>\frac{1}{a}.$$

Selanjutnya,

$$abc+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c} > a+b+c+\frac{1}{abc}$$
$$\iff \left(a-\frac{1}{b}\right)\left(b-\frac{1}{c}\right)\left(c-\frac{1}{a}\right) > 0,$$

pernyataan yang selalu benar berdasarkan observasi di atas.

Contoh : Untuk setiap bilangan asli $n,$ tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{1^3}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{n^3} < \frac{5}{4}.$$

Solusi : Diperhatikan terlebih dahulu bahwa untuk $k \geq 2$,

$$\left(k-1\right)k\left(k+1\right) = k^3 - k < k^3$$

sehingga

$$\frac{1}{k^3} < \frac{1}{\left(k-1\right)k\left(k+1\right)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\left(k-1\right)k} - \frac{1}{\left(k+1\right)}\right)$$

dan didapat

$$\frac{1}{1^3} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{n^3} < 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k^3} < 1 + \frac{1}{2}\left(\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{\left(k-1\right)k} - \frac{1}{k\left(k+1\right)}\right)$$

$$= 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n(n+1}\right) < \frac{5}{4}.$$

Solusi Alternatif : Akan dibuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} + \frac{1}{4n} \leq \frac{5}{4}$$

dengan menggunakan induksi matematika.

Dalam hal ini, metode yang akan digunakan berdasarkan fakta bahwa

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k^3} + \frac{1}{4(n+1)} \leq \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} + \frac{1}{4n}$$

$$\Longleftrightarrow \frac{1}{(k+1)^3} \leq \frac{1}{4k} - \frac{1}{4(k+1)} = \frac{1}{4k(k+1)}$$

$$\Longleftrightarrow 4k \leq (k+1)^2$$

$$0 \leq \left(k-1\right)^2.$$

Didapat hasil yang diinginkan, yaitu untuk setiap bilangan asli n,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} + \frac{1}{4n} \leq \frac{5}{4}$$

dan akibatnya

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3} < \frac{5}{4}.$$

Contoh : Diketahui $a, b, c > 0, a + b + c = 3$. Tunjukkan bahwa

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \geq ab + bc + ca.$$

Solusi : Diperiksa terlebih dahulu bahwa

$$3\left(a+b+c\right)=\left(a+b+c\right)^2=\sum_{cyc}a^2+2\sum_{cyc}ab$$

sehingga

$$\sum_{cyc}ab=\frac{1}{2}\left(\sum_{cyc}3a-a^2\right).$$

Didapat

$$\sum_{cyc}\sqrt{a}-\sum_{cyc}ab=\sum_{cyc}\sqrt{a}-\frac{1}{2}\left(3a-a^2\right)=\sum_{cyc}\frac{1}{2}\left(2\sqrt{a}-3a-a^2\right)=\frac{1}{2}\sum_{cyc}\sqrt{a}\left(\sqrt{a}-1\right)^2\left(\sqrt{a}+2\right)\geq 0.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a=b=c=1$.

Contoh : Pada segitiga ABC dengan luas L, tunjukkan bahwa

$$a^2+b^2+c^2\geq 4\sqrt{3}L\,.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$a^2+b^2+c^2\geq 4\sqrt{3}L$$

$$\iff \left(a^2+b^2+c^2\right)^2\geq 3\left(a+b+c\right)\left(a+b-c\right)\left(a-b+c\right)\left(-a+b+c\right)$$

$$\iff 4\left(a^4+b^4+c^4-a^2b^2-b^2c^2-c^2a^2\right)\geq 0$$

$$\sum_{cyc}\left(a^2-b^2\right)^2\geq 0$$

dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a=b=c$.

<u>*Rearrangement*</u>

Contoh : Jika $a,b,c>0$, tunjukkan bahwa

$$\sum_{cyc}\frac{a}{b+c}\geq\frac{3}{2}.$$

Solusi : Pertidaksamaan dapat ditulis menjadi

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

Mempertukarkan dua variabel tidak akan mengubah ekspresi di ruas kiri, sehingga dapat diasumsikan

$$a\geq b\geq c$$

yang berakibat

$$\frac{1}{b+c} \geq \frac{1}{c+a} \geq \frac{1}{a+b}$$

dan akibatnya

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{a}{c+a} + \frac{b}{a+b} + \frac{c}{b+c}$$

dan

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+a}.$$

Dengan menambahkan kedua pertidaksamaan, didapat

$$2\left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}\right) \geq 3$$

atau

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Contoh : Jika a, b, c adalah sisi-sisi segitiga, tunjukkan bahwa

$$a^2\left(b+c-a\right) + b^2\left(c+a-b\right) + c^2\left(a+b-c\right) \leq 3abc.$$

Solusi : Tanpa mengurangi keumuman, dapat diasumsikan

$$a \geq b \geq c$$

yang berakibat

$$c\left(a+b-c\right) \geq b\left(c+a-b\right) \geq a\left(b+c-a\right)$$

dan dengan *rearrangement*, didapat

$$a^2\left(b+c-a\right) + b^2\left(c+a-b\right) + c^2\left(a+b-c\right) \leq ba\left(b+c-a\right) + cb\left(c+a-b\right) + ac\left(a+b-c\right)$$

dan

$$a^2\left(b+c-a\right) + b^2\left(c+a-b\right) + c^2\left(a+b-c\right) \leq ca\left(b+c-a\right) + ab\left(c+a-b\right) + bc\left(a+b-c\right).$$

Dengan menjumlahkan kedua pertidaksamaan di atas, didapat hasil yang diinginkan, yaitu

$$a^2\left(b+c-a\right) + b^2\left(c+a-b\right) + c^2\left(a+b-c\right) \leq 3abc.$$

Contoh : Diberikan bilangan-bilangan $x, y, z > 0$, tunjukkan bahwa

$$\sum_{cyc} \frac{x^2 - z^2}{y+z} \geq 0.$$

Solusi : Pertidaksamaan dapat ditulis sebagai

$$\frac{x^2-z^2}{y+z}+\frac{y^2-x^2}{z+x}+\frac{z^2-y^2}{x+y}\geq 0$$

$$\Longleftrightarrow\ \frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{z^2}{y+z}+\frac{x^2}{z+x}+\frac{y^2}{x+y}.$$

Tanpa mengurangi keumuman, diasumsikan $x\geq y\geq z$. (Ekspresi pada pertidaksamaan ini siklik, sehingga harus diperhatika juga kejadian ketika $x\leq y\leq z$, dan diserahkan kepada pembaca sebagai latihan.)

Jika $x\geq y\geq z$, maka

$$x^2\geq y^2\geq z^2$$

dan

$$\frac{1}{y+z}\geq\frac{1}{z+x}\geq\frac{1}{x+y}$$

yang berakibat, dengan *rearrangement*,

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{z^2}{y+z}+\frac{x^2}{z+x}+\frac{y^2}{x+y},$$

yaitu pertidaksamaan yang akan dibuktikan.

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika $x=y=z$.

Contoh : Jika $x_1, x_2, \cdots, x_n>0$, tunjukkan bahwa

$$x_1^{n+1}+x_2^{n+1}+\cdots+x_n^{n+1}\geq x_1x_2\cdots x_n\left(x_1+x_2+\cdots x_n\right).$$

Pembuktian diserahkan kepada pembaca. Sebagai awalan, dapat diasumsikan terlebih dahulu bahwa

$$x_1\geq x_2\geq\cdots\geq x_n.$$

<u>*QM-AM-GM-HM*</u>

Contoh : Jika $a, b, c>0$, tunjukkan bahwa

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{a}{b+c}}+\sqrt{\frac{a}{b+c}}>2.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$\sqrt{\frac{b+c}{a}}\leq\frac{1+\frac{b+c}{a}}{2}=\frac{a+b+c}{2a}$$

yang berakibat

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}}\geq\frac{2a}{a+b+c}$$

$$\sqrt{\frac{b}{c+a}} \geq \frac{2b}{a+b+c}$$

$$\sqrt{\frac{c}{a+b}} \geq \frac{2c}{a+b+c}$$

dan dengan menjumlahkan ketiga pertidaksamaan, didapat

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}} + \sqrt{\frac{a}{b+c}} + \sqrt{\frac{a}{b+c}} \geq 2.$$

Kesamaan terjadi jika dan hanya jika

$$\frac{a}{b+c} = \frac{b}{c+a} = \frac{c}{a+b}$$

$$a = b = c = 0,$$

kontradiksi.

Didapat, kesamaan tidak mungkin tercapai, dan dalam hal ini,

$$\sqrt{\frac{a}{b+c}} + \sqrt{\frac{a}{b+c}} + \sqrt{\frac{a}{b+c}} > 2.$$

Contoh : Jika $a, b, c > 0, a + b + c = 1$, tunjukkan bahwa

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{100}{3}.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{1}{3}\left(a + b + c + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{3}(1+9)^2 = \frac{100}{3}.$$

Dalam hal ini digunakan fakta bahwa

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)(a + b + c) \geq 9.$$

Perumuman : Jika $x_1, x_2, \cdots, x_n > 0, x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$ tunjukkan bahwa

$$\sum_{i=1}^{n}\left(x_i + \frac{1}{x_i}\right)^2 \geq \frac{n^2+1}{n}.$$

Contoh : Diberikan bilangan-bilangan real $a, b, c, d > 0, a + b + c + d = 4$. Tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{a^2+1} + \frac{1}{b^2+1} + \frac{1}{c^2+1} + \frac{1}{d^2+1} \geq 2.$$

Solusi : Menggunakan pertidaksamaan AM-GM

$$a^2 + 1 \geq 2a$$

yang berakibat

$$\frac{1}{a^2+1} = 1 - \frac{a^2}{a^2+1} \geq 1 - \frac{a^2}{2a} = 1 - \frac{a}{2}.$$

Dengan menjumlahkan ketiga suku lainnya, didapat hasil yang diinginkan.

Contoh : Jika $a, b, c > 0, abc = 1$ tunjukkan bahwa

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$\left(a+b+c\right)^2 \leq 3\left(a^2+b^2+c^2\right)$$

sehingga

$$a + b + c \leq \sqrt{3\left(a^2+b^2+c^2\right)}$$

dan

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 3\sqrt[3]{a^2b^2c^2} = 3$$

yang berakibat

$$a + b + c \leq \sqrt{3\left(a^2+b^2+c^2\right)} \leq \sqrt{\left(a^2+b^2+c^2\right)\left(a^2+b^2+c^2\right)} = a^2 + b^2 + c^2.$$

Contoh : Jika $a, b, c, d > 0$ tunjukkan bahwa

$$\frac{a^4}{b^4} + \frac{b^4}{c^4} + \frac{c^4}{d^4} + \frac{d^4}{a^4} \geq \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{d}{c} + \frac{a}{d}.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$\frac{a^4}{b^4} + 5\frac{b^4}{c^4} + 5\frac{c^4}{d^4} + 5\frac{d^4}{a^4} \geq 16\sqrt[16]{\frac{a^4b^{20}c^{20}d^{20}}{b^{20}b^4c^{20}d^{20}}} = 16\frac{b}{a}.$$

Hasil yang diinginkan dapat disimpulkan setelah pertidaksamaan digunakan untuk tiga suku yang lain dari ruas kanan.

Contoh : Jika $a, b, c, d \geq 0, a + b + c + d = 4$, tunjukkan bahwa

$$\frac{4}{abcd} \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

Solusi : Dapat diasumsikan

$$a \geq b \geq c \geq d$$

yang berakibat

$$a^2cd + b^2ad + c^2ab + d^2bc \leq a^2bc + b^2ad + c^2ad + d^2bc = \left(ab + cd\right)\left(ac + bd\right)$$

$$\leq \frac{\left(ab + cd + ad + bc\right)^2}{4} = \frac{\left((a+c)(b+d)\right)^2}{4} \leq \frac{\left(\frac{(a+b+c+d)^2}{4}\right)^2}{4} = 4$$

Didapat

$$abcd\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}\right) = a^2cd + b^2ad + c^2ab + d^2bc \leq 4$$

atau

$$\frac{4}{abcd} \geq \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a}.$$

Contoh : Diberikan bilangan-bilangan real positif a, b, c. Tunjukkan bahwa

$$abc \geq \left(a + b - c\right)\left(a - b + c\right)\left(-a + b + c\right).$$

Solusi : Tanpa mengurangi keumuman dapat diasumsikan bahwa

$$a \geq b \geq c.$$

Jika $b + c - a \leq 0$, maka bukti selesai.

Jika $b + c - a \geq 0$ maka dapat ditulis

$$x = a + b - c, y = a - b + c, z = -a + b + c$$

dan pertidaksamaan dapat ditulis menjadi

$$\frac{\left(x + y\right)\left(y + z\right)(z + x)}{8} \geq xyz$$

$$\Longleftrightarrow \left(x + y\right)\left(y + z\right)(z + x) \geq 8xyz$$

dan dapat dibuktikan menggunakan

$$x + y \geq 2\sqrt{xy}$$

dan dua pertidaksamaan lainnya.

Solusi Alternatif : Setelah mengasumsikan $b + c - a \geq 0$ didapat

$$a^2 \geq a^2 - \left(b - c\right)^2 = \left(a + b - c\right)\left(a - b + c\right).$$

Didapat

$$\left(abc\right)^2 \geq \left(\left(a + b - c\right)\left(a - b + c\right)\left(-a + b + c\right)\right)^2$$

dan didapat

$$abc \geq (a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c).$$

Remark : Diberikan segitiga dengan sisi-sisi a, b, c. Ketiga sisi segitiga tersebut memenuhi pertidaksamaan

$$abc \geq (a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c).$$

Contoh : (IMO 2000) Diberikan tiga bilangan positif $a, b, c, abc = 1$. Tunjukkan bahwa

$$\left(a-1+\frac{1}{b}\right)\left(b-1+\frac{1}{c}\right)\left(c-1+\frac{1}{a}\right) \leq 1.$$

Solusi : Subsitusi $a = \frac{x}{y}, b = \frac{y}{z}, c = \frac{z}{x}, x, y, z > 0$ mengubah pertidaksamaan pada soal menjadi

$$(x+y-z)(x-y+z)(-x+y+z) \leq xyz.$$

<u>*Cauchy-Schwarz dan CS-Titu-Engel*</u>

Teorema 1 : Jika $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ adalah $2n$ bilangan-bilangan real, maka berlaku

$$\left|\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^{n} b_i^2}$$

$$\left|a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n\right| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}$$

dengan ketaksamaan terjadi jika dan hanya jika

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_1}{a_1} = \cdots = \frac{b_n}{a_n} = t > 0.$$

Bukti dari pertidaksamaan di atas adalah dengan membentuk

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n} \left(a_i . t - b_i\right)^2$$

yang memiliki paling banyak satu akar real. Hal ini berakibat diskriminan dari f memenuhi

$$4\left(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n\right)^2 - 4\left(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2\right)\left(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2\right) \leq 0$$

$$\Longleftrightarrow \left|a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n\right| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}\sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}.$$

Kesamaan terjadi ketika diskriminan bernilai nol dan f memiliki tepat satu akar. Dalam hal ini

$$\frac{b_1}{a_1} = \frac{b_1}{a_1} = \cdots = \frac{b_n}{a_n} = t > 0.$$

Teorema 2 : Jika a, b bilangan-bilangan real dan $x, y > 0$, maka

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}.$$

Hal ini karena dengan menggunakan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$$

$$\Longleftrightarrow \ (x+y)\left(\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y}\right) \geq (a+b)^2.$$

Pertidaksamaan di atas dapat diperumum menjadi tiga, empat dan sejumlah berhingga variabel. Sebagai contoh, jika a, b, c bilangan-bilangan real dan $x, y, z > 0$, maka

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}$$

karena berdasarkan teorema 2,

$$\frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y} + \frac{c^2}{z} \geq \frac{(a+b+c)^2}{x+y+z}.$$

Sebagai perumuman, jika $a_1, a_2, \cdots, a_n$ adalah n bilangan-bilangan real dan $b_1, b_2, \cdots, b_n > 0$maka berlaku

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \cdots \frac{a_n^2}{b_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}.$$

Teorema 3 : Diberikan bilangan-bilangan positif $c_1, c_2, \cdots, c_n$ dan $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ adalah $2n$ bilangan-bilangan real dengan

$$\frac{a_1}{c_1} \geq \frac{a_2}{c_2} \geq \cdots \geq \frac{a_n}{c_n}$$

dan

$$\frac{b_1}{c_1} \geq \frac{b_2}{c_2} \geq \cdots \geq \frac{b_n}{c_n}$$

maka berlaku

$$\frac{a_1 b_1}{c_1} + \frac{a_2 b_2}{c_2} + \cdots + \frac{a_n b_n}{c_n} \geq \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)(b_1 + b_2 + \cdots + b_n)}{c_1 + c_2 + \cdots + c_n}.$$

Untuk membuktikan teorema di atas, digunakan hasil berikut, yaitu jika diberikan bilangan-bilangan positif $c_1, c_2, \cdots, c_n$ dan $a_1, a_2, \cdots, a_n$ adalah n bilangan-bilangan real dengan

$$\frac{a_1}{c_1} \geq \frac{a_2}{c_2} \geq \cdots \geq \frac{a_n}{c_n}$$

maka

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{c_1 + c_2 + \cdots + c_n} \geq \frac{a_n}{c_n}.$$

Selanjutnya, pembuktian Teorema 3 menggunakan langkah induktif sebagai berikut.

Untuk $n = 2$,

$$\frac{a_1 b_1}{c_1} + \frac{a_2 b_2}{c_2} \geq \frac{\left(a_1 + a_2\right)\left(b_1 + b_2\right)}{c_1 + c_2}$$

ekuivalen dengan

$$\left(a_1 c_2 - a_2 c_1\right)\left(b_1 c_2 - b_2 c_1\right) \geq 0$$

yang berlaku karena

$$\frac{a_1}{c_1} \geq \frac{a_2}{c_2}$$

dan

$$\frac{b_1}{c_1} \geq \frac{b_2}{c_2}.$$

Misal pernyataan berlaku untuk bilangan asli n, yaitu

$$\frac{a_1 b_1}{c_1} + \frac{a_2 b_2}{c_2} + \cdots + \frac{a_n b_n}{c_n} \geq \frac{\left(a_1 + a_2 + \cdots + a_n\right)\left(b_1 + b_2 + \cdots + b_n\right)}{c_1 + c_2 + \cdots + c_n}.$$

Didapat untuk $n + 1$,

$$\frac{a_1 b_1}{c_1} + \frac{a_2 b_2}{c_2} + \cdots + \frac{a_n b_n}{c_n} + \frac{a_{n+1} b_{n+1}}{c_{n+1}} \geq \frac{\left(a_1 + a_2 + \cdots + a_n\right)\left(b_1 + b_2 + \cdots + b_n\right)}{c_1 + c_2 + \cdots + c_n} + \frac{a_{n+1} b_{n+1}}{c_{n+1}}$$

$$\geq \frac{\left(a_1 + a_2 + \cdots + a_{n+1}\right)\left(b_1 + b_2 + \cdots + b_{n+1}\right)}{c_1 + c_2 + \cdots + c_{n+1}}$$

dengan basis induksi dan kasus ketika $n = 2$.

Teorema 4 : Diberikan bilangan-bilangan positif $c_1, c_2, \cdots, c_n$ dan $a_1, a_2, \cdots, a_n, b_1, b_2, \cdots, b_n$ adalah $2n$ bilangan-bilangan real dengan

$$\frac{a_1}{c_1} \geq \frac{a_2}{c_2} \geq \cdots \geq \frac{a_n}{c_n}$$

dan

$$\frac{b_1}{c_1} \leq \frac{b_2}{c_2} \leq \cdots \leq \frac{b_n}{c_n}$$

maka berlaku

$$\frac{a_1b_1}{c_1}+\frac{a_2b_2}{c_2}+\cdots+\frac{a_nb_n}{c_n}\le\frac{\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)\left(b_1+b_2+\cdots+b_n\right)}{c_1+c_2+\cdots+c_n}.$$

Substitusi $a_i=x_i>0, b_i=-\frac{1}{x_i}, c_i=1$, Teorema 3 menghasilkan

$$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\cdots+\frac{1}{x_n}\ge\frac{n^2}{x_1+x_2+\cdots+x_n}.$$

Subsitusi $a_i=b_i=x_i>0$, Teorema 3 menghasilkan

$$\frac{1}{n}\left(x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2\right)\ge\left(\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}\right)^2.$$

Substitusi $c_i=1$ menghasilkan, jika $a_1,a_2,\cdots,a_n,b_1,b_2,\cdots,b_n$ adalah $2n$ bilangan-bilangan real dengan

$$a_1\ge a_2\ge\cdots\ge a_n$$

dan

$$b_1\ge b_2\ge\cdots\ge b_n$$

maka berlaku

$$a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\ge\frac{1}{n}\left(a_1+a_2+\cdots+a_n\right)\left(b_1+b_2+\cdots+b_n\right).$$

Contoh : Jika $a,b,c>0$, tunjukkan bahwa

$$\sum_{cyc}\frac{a}{b+c}\ge\frac{3}{2}.$$

Solusi : Pertidaksamaan dapat ditulis menjadi

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\ge\frac{3}{2}.$$

Menggunakan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz,

$$2\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)=\left((a+b)+(b+c)+(c+a)\right)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)\ge 9$$

$$\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)\ge\frac{9}{2}$$

Di sisi lain,

$$3+\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}=\left(a+b+c\right)\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}\right)\ge\frac{9}{2}$$

yang berakibat

$$3+\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{9}{2}$$

atau

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

Contoh : Jika $a_i, b_i, c_i > 0, i = 1,2,\cdots,n$ tunjukkan bahwa

$\left(a_1^3+a_2^3+\cdots+a_n^3\right).\left(b_1^3+b_2^3+\cdots+b_n^3\right).\left(c_1^3+c_2^3+\cdots+c_n^3\right)\geq\left(a_1b_1c_1+a_2b_2c_2+\cdots+a_nb_nc_n\right)^3.$

Solusi : Diperhatikan bahwa pertidaksamaan di atas berlaku jika a_i diganti dengan $\lambda a_i, \lambda > 0$. Hal yang sama juga berlaku untuk λb_i dan λc_i.

Selanjutnya, dipilih λ sehingga

$$\left(\lambda a_1\right)^3+\left(\lambda a_2\right)^3+\cdots+\left(\lambda a_n\right)^3=1,$$

maka pertidaksamaan dapat disederhanakan menjadi

$$\left(a_1b_1c_1+a_2b_2c_2+\cdots+a_nb_nc_n\right)^3\leq 1$$

$$\Longleftrightarrow\ a_1b_1c_1+a_2b_2c_2+\cdots+a_nb_nc_n\leq 1$$

dengan asumsi

$$\sum a_i^3=\sum b_i^3=\sum c_i^3=1.$$

Diperhatikan bahwa untuk setiap i,

$$a_i^3+b_i^3+c_i^3-3a_ib_ic_i=\left(a_i+b_i+c_i\right)\left(a_i^2+b_i^2+c_i^2-a_ib_i-b_ic_i-c_ia_i\right)\geq 0$$

yang berakibat

$$a_ib_ic_i\leq\frac{a_i^3+b_i^3+c_i^3}{3}.$$

Dengan menjumlahkan di seluruh i, didapat hasil yang diinginkan.

Contoh : Jika $a, b, c, d > 0$, tunjukkan bahwa

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{4}{c}+\frac{16}{d}\geq\frac{64}{a+b+c+d}.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{4}{c}+\frac{16}{d}\geq\frac{(1+1+2+4)^2}{a+b+c+d}\geq\frac{64}{a+b+c+d}.$$

Contoh : Diberikan bilangan-bilangan real dengan $a^2+b^2+c^2=1$. Tunjukkan bahwa

$$a+b+c-2abc\leq\sqrt{2}.$$

Solusi : Diperhatikan bahwa

$$a+b+c-2abc = a(1-2bc)+b+c \leq \sqrt{a^2+\left(b+c\right)^2}\sqrt{\left(1-2bc\right)^2+1},$$

sehingga cukup dibuktikan bahwa

$$\sqrt{a^2+\left(b+c\right)^2}\sqrt{\left(1-2bc\right)^2+1} \leq \sqrt{2}$$

$$\iff \left(1+2bc\right)\left(1-bc+2b^2c^2\right) \leq 1$$

$$\iff 4b^2c^2 \leq 1$$

dan hal ini berlaku karena

$$1 \geq b^2+c^2 \geq 2\left|bc\right|.$$

Contoh : Jika a, b, c adalah sisi-sisi segitiga, tunjukkan bahwa

$$a^2b\left(a-b\right)+b^2c\left(b-c\right)+c^2a\left(c-a\right) \geq 0.$$

Solusi : Menggunakan substitusi Ravi, $a = x+y, b = y+z, c = z+x, x, y, z > 0$ pertidaksamaan dapat ditulis menjadi

$$\frac{x^2}{y}+\frac{y^2}{z}+\frac{z^2}{x} \geq x+y+z,$$

dan pertidaksamaan ini merupakan kejadian dari Teorema 2.

Contoh : Jika $a, b, c > 0, abc = 1$, tunjukkan bahwa

$$\frac{a}{a+b^4+c^4}+\frac{b}{b+c^4+a^4}+\frac{c}{c+a^4+b^4} \leq 1.$$

Solusi : Menggunakan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz,

$$\left(a^2+b^2+c^2\right)^2 \leq \left(a+b^4+c^4\right)\left(a^3+1+1\right) = \left(a+b^4+c^4\right)\left(a^3+2\right),$$

sehingga didapat

$$\frac{a}{a+b^4+c^4} = \frac{a\left(a^3+2\right)}{\left(a+b^4+c^4\right)\left(a^3+2\right)} \leq \frac{a\left(a^3+2\right)}{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}$$

atau

$$\frac{a}{a+b^4+c^4} \leq \frac{a\left(a^3+2\right)}{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}.$$

Dengan cara yang sama,

$$\frac{b}{b+c^4+a^4} \le \frac{b\left(b^3+2\right)}{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}$$

dan

$$\frac{c}{c+a^4+b^4} \le \frac{c\left(c^3+2\right)}{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}.$$

Didapat

$$\frac{a}{a+b^4+c^4}+\frac{b}{b+c^4+a^4}+\frac{c}{c+a^4+b^4} \le \frac{a^4+b^4+c^4+2\left(a+b+c\right)}{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2}$$

sehingga selanjutnya cukup dibuktikan bahwa

$$\frac{a^4+b^4+c^4+2\left(a+b+c\right)}{\left(a^2+b^2+c^2\right)^2} \le 1$$

$$\iff a^4+b^4+c^4+2\left(a+b+c\right) \le \left(a^2+b^2+c^2\right)^2$$

$$a+b+c \le \left(ab\right)^2+\left(bc\right)^2+(ca)^2.$$

Dengan

$$x^2+y^2+z^2 \ge xy+yz+zx, x=ab, y=bc, z=ca,$$

didapat

$$\left(ab\right)^2+\left(bc\right)^2+(ca)^2 \ge abc\left(a+b+c\right)=a+b+c.$$

Didapat hasil yang diinginkan.

Contoh : Diberikan bilangan-bilangan $a,b,c>0$ dengan $a+b+c=6$. Tunjukkan bahwa

$$\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{c}\right)^2+\left(c+\frac{1}{a}\right)^2 \ge \frac{75}{4}.$$

Solusi : Menggunakan pertidaksamaan Cauchy-Schwarz atau QM-AM,

$$\left(1^2+1^2+1^2\right)\sum a^2 \ge \left(\sum a\right)^2=36 \iff \sum a^2 \ge 12.$$

Dengan AM-GM,

$$2\sum_{cyc}\frac{a}{b} \ge 6$$

dan

$$\left(\sum \frac{1}{a^2}\right)\left(\sum a\right)\left(\sum a\right) \geq 27 \iff \sum \frac{1}{a^2} \geq \frac{3}{4}.$$

Didapat

$$\left(a+\frac{1}{b}\right)^2+\left(b+\frac{1}{c}\right)^2+\left(c+\frac{1}{a}\right)^2 \geq 12+6+\frac{3}{4}=\frac{75}{4}.$$